Lycée St-Eloi, 9 Avenue Jules Isaac 13626 Aix en Provence
☎ 04 42 23 44 99 🖷 04 42 21 63 63

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _

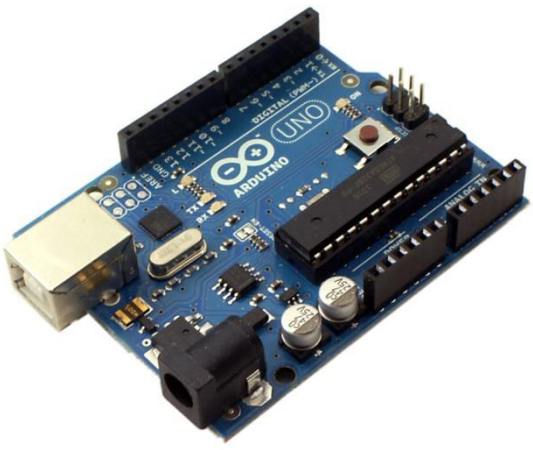
Date : _ _ _ _ _ _ _ _ _

B.T.S Systèmes Numériques



Activité pratique

TP 0 : Découverte de l'Arduino Uno.



TP0 : Découverte de l'Arduino Uno.

1 INTRODUCTION

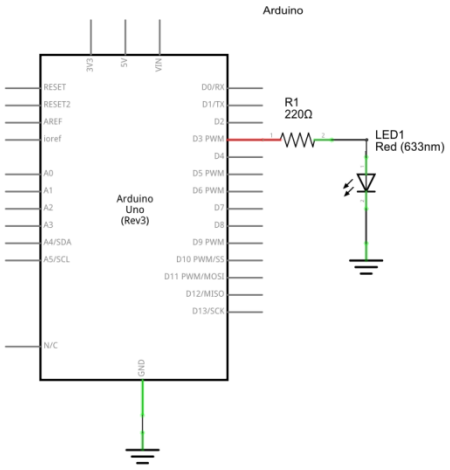
Ce TP permet, au travers d'exemples simples, la prise en main de la carte Arduino Uno. Vous pouvez, pour réaliser les exercices proposés, vous aider du document ressource.

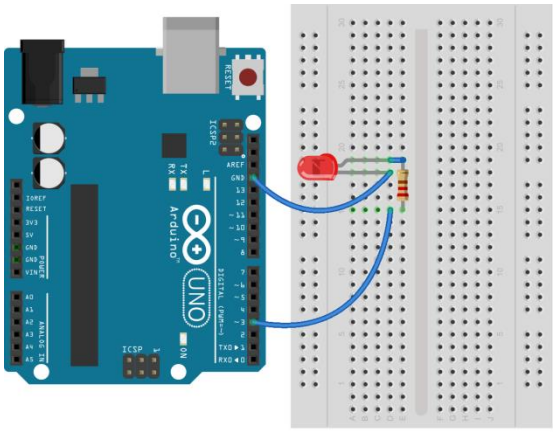
2 MISE EN ŒUVRE DES ENTREES SORTIES NUMERIQUES

2.1 Connexion d'une led sur une sortie

Nous allons connecter une led sur la ligne d'entrée sortie numérique N°2. Le courant dans une led doit toujours être limité par une résistance.

2.1.1 Validation et câblage





1. Quel est le niveau logique qui provoquera l'allumage de la led
2. On appelle V3 la tension sur la broche D3 de l'Arduino. Placer sur le schéma les tensions V3 (entre la sortie D3 et la masse), VR1 (aux bornes de R1), et VLed (aux bornes de la led).
3. Ecrire l'équation des tensions de la maille formée par V3, la résistance R1 et la led LED1.
4. On considère que, lorsqu'elle est convenablement polarisée, la tension aux bornes de la led est de 1,6V et qu'elle est parcourue par un courant de 15mA. Justifier alors la valeur de la résistance R1.
5. Câbler le montage

2.1.2 Programmation

Avant de faire les exercices, vous devez lire les paragraphes §3.2, §4.1, §4.2, §4.3.2, §4.3.3 du document ressource sur l'Arduino Uno.

Un programme Arduino se compose de trois sections :

- Une section de définition des constantes
- Une section dite « setup » qui permet généralement de configurer la carte, et qui n'est exécutée qu'une seule fois au démarrage du programme.
- Une section dite « loop » qui est une boucle infinie qui contiendra les instructions du programme.

Dans notre exemple :

```
// Zone de définition des constantes

int brocheLed = 3;  // Broche utilisée pour connecter la led

// Zone « setup »

void setup()
{
  pinMode(brocheLed, OUTPUT);  // Configure la ligne en sortie
}

// Zone « loop » :

void loop()
{
  digitalWrite(brocheLed, HIGH); // Fait passer la sortie à l'état haut
}
```

6. Saisir le programme dans l'IDE Arduino, le compiler et le télé-verser dans la carte. Vérifier le bon fonctionnement.
7. Modifier le programme pour faire clignoter la led à une fréquence de 1Hz. (La led doit être allumée durant 0,5s, puis éteinte durant 0,5s, etc).

Il est possible d'utiliser la sortie en mode PWM, cela permet (sous certaines conditions), d'obtenir une valeur de tension analogique en sortie.

8. Modifier le programme comme ci-dessous, que constatez-vous ?

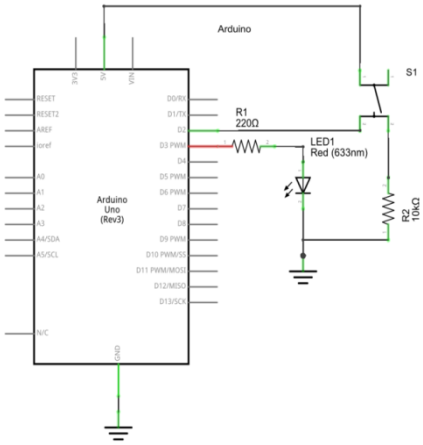
```
void loop()
{
  analogWrite(brocheLed, 64); // Sortie PWM à 25%
}
```

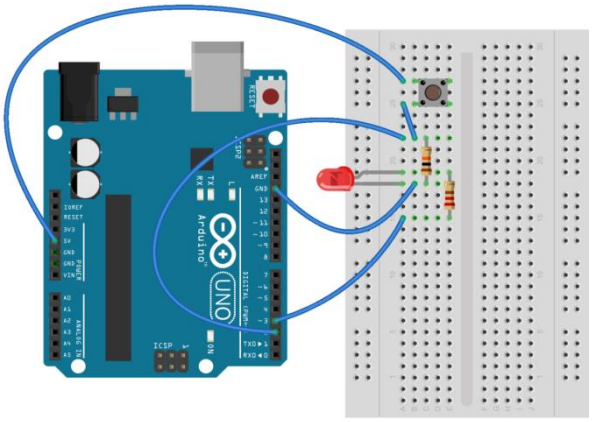
9. Essayez plusieurs valeurs pour analogWrite (comprises entre 0 et 255), que constatez-vous ?
10. A l'aide d'un oscilloscope, relevez le signal présent en D3 pour les valeurs 64, 127, et 191. Expliquez alors le fonctionnement constaté.
11. Ecrire un programme qui fait s'allumer et s'éteindre progressivement la led comme sur la vidéo « Led Dimmer ». (Il est conseillé d'utiliser des boucles for.)

2.2 Mise en œuvre d'un bouton poussoir en entrée

Nous allons à présent ajouter un bouton poussoir relié à une entrée.

2.2.1 Câblage





12. A l'aide d'un voltmètre, mesurez la tension sur l'entrée D2 lorsque le bouton poussoir est relâché, puis lorsqu'il est appuyé. Complétez alors le tableau ci-dessous.

Etat du bouton poussoir	Tension sur D2 (en volts)	Etat logique de D2
Appuyé		
Relâché		

2.2.2 Programmation

13. A l'aide de l'instruction `digitalRead()`, écrire un programme qui fait s'allumer la led lorsque le bouton poussoir est appuyé et qui la fait s'éteindre lorsqu'il est relâché.
14. Modifier le programme précédent pour que la led de s'allume que lorsque le bouton poussoir est relâché (comme une ampoule dans un réfrigérateur).

15. Ecrire un programme qui permette d'obtenir le comportement d'un télérupteur (voir TP FlowCode).

3 MISE EN ŒUVRE D'UNE ENTREE ANALOGIQUE

La carte Arduino Uno possède des entrées analogiques capable de mesurer un niveau de tension compris entre OV et la tension de référence Vref. Par défaut Vref est égal à 5V, mais il est possible d'utiliser la broche Vref comme tension de référence.

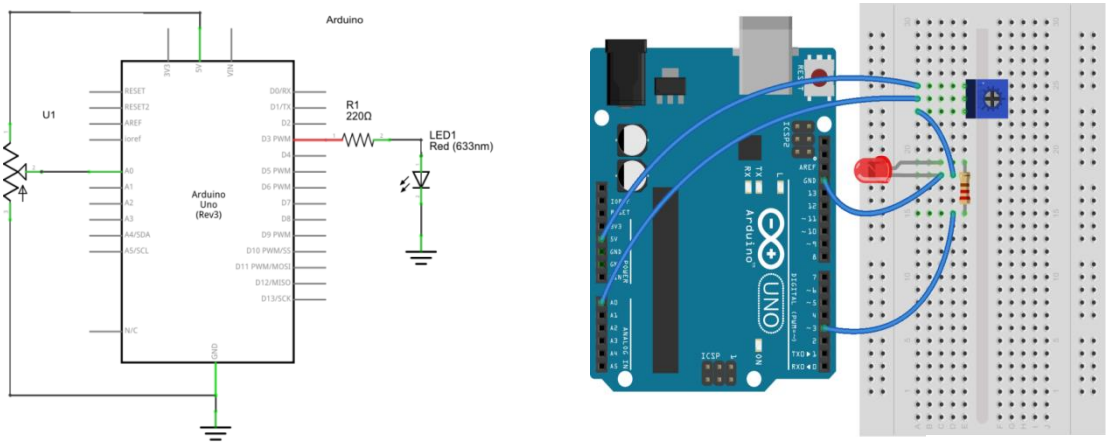
La valeur de tension lue sur une entrée analogique est convertie en une valeur numérique sur 10 bits (variant de 0 à 1023).

Dans notre cas, la tension de référence étant de 5V, la valeur numérique est donnée par l'expression ci-dessous :

$$N = \frac{Vin}{Vref} \times (2^{10} - 1) = 204{,}6 \times Vin$$

Nous allons utiliser un montage potentiométrique pour produire une tension Vin comprise entre 0V et 5V.

3.1.1 Câblage



16. A l'aide d'un voltmètre, mettre en évidence la variation de la tension sur l'entrée A0 lorsque l'on agit sur le potentiomètre.

3.1.2 Programmation

Vous devez lire les paragraphes §4.3.5 et §4.3.8 du document ressource avant de passer aux exercices.

Le programme ci-dessous lit la valeur analogique présente sur la ligne A0, puis la transmet en ASCII sur la liaison série.

Exemple :

```
/*
Ce programme lit la valeur analogique sur l'entrée A0,
et la revoie en ASCII sur la liaison série.
*/

// Définition des constantes et variables

int  brochePot = 0;  // Entrée analogique du potentiomètre
long valeurCan = 0;  // Valeur mesurée

void setup()
{
  Serial.begin(9600);   // Initialisation de la liaison série
}

void loop()
{
  valeurCan = analogRead(brochePot); // Lecture de la valeur analogique
  Serial.print(valeurCan);           // Ecrit la valeur sur la liaison série
  Serial.print("\r\n");     // Ecrit un retour chariot sur la liaison série.
}
```

17. Saisir le programme dans l'IDE Arduino, et vérifier son bon fonctionnement. Vous utiliserez pour cela le moniteur série décrit à la fin du paragraphe §4.3.8 du document ressource sur l'Arduino Uno.

18. Placez le potentiomètre à mi-course, puis relevez la valeur transmise par l'Arduino. A l'aide de la relation donné au début du §3 de ce document, calculez la tension présente sur l'entrée A0. Vérifiez votre résultat par une mesure.

19. A l'aide du programme écrit à la question 11 et de celui donné ci-dessus, écrire un programme qui permet de contrôler la luminosité de la led à l'aide du potentiomètre.